

06. 자료 구조와 알고리즘

09. 그래프 순회

학습목표

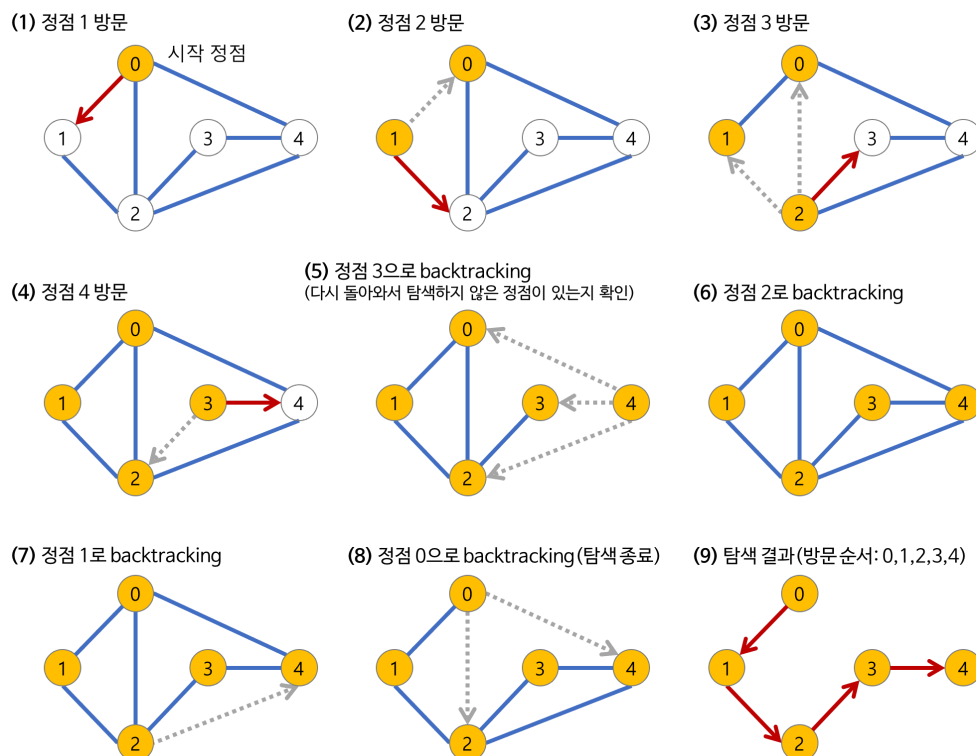
- 그래프를 순회할 수 있다.

개요

한 정점에서 시작해 그래프에 있는 모든 정점을 한 번씩 방문하는 것을 **그래프 순회**(Graph Traversal) 또는 **탐색**(Search)이라 한다. 이번 시간에는 그래프를 순회하는 방법에 대해서 알아보도록 하자.

깊이 우선 탐색

깊이 우선 탐색(Depth First Search)은 어떤 방향으로 갈 수 있는 경로가 있는 곳까지 깊이 탐색하며 순회하는 방법으로 **스택**을 사용한다.

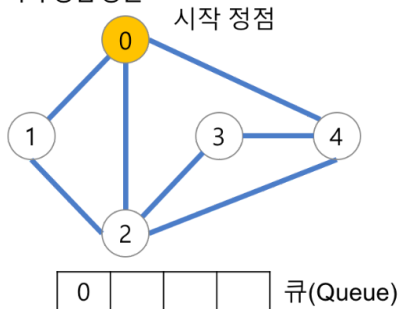


DFS의 과정이다. 구현에 따라 방문하는 정점이 달라질 수는 있다.

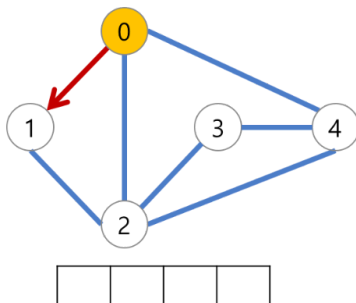
너비 우선 탐색

너비 우선 탐색(Breadth First Search)은 가까운 정점을 모두 차례로 방문한 후 점점 먼 정점을 방문하는 방식으로 **큐를 사용**한다.

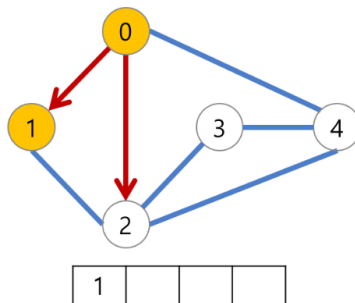
(1) 시작 정점 방문



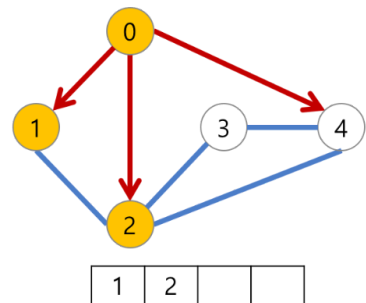
(2)



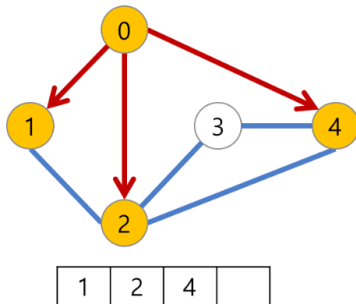
(3)



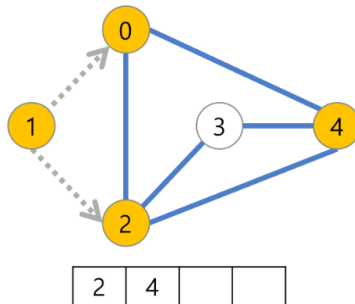
(4)



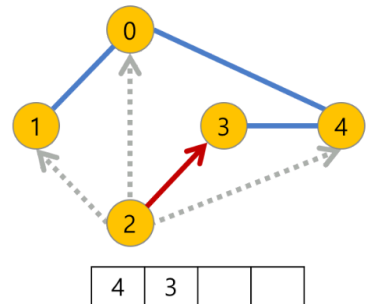
(5)



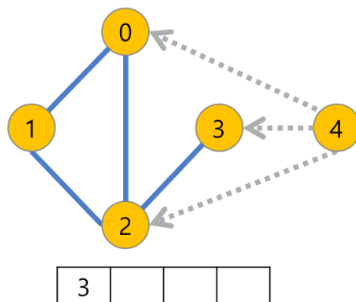
(6)



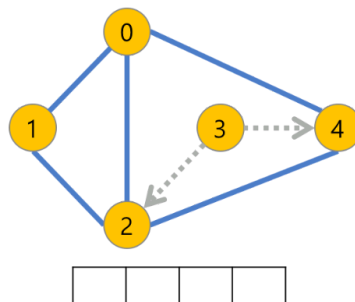
(7)



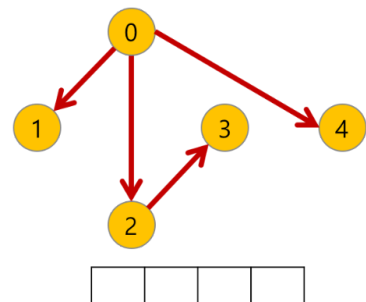
(8)



(9)



(10) 탐색 결과(방문 순서: 0,1,2,4,3)



BFS의 과정이다. 구현에 따라 방문하는 정점이 달라질 수 있다.

의사코드

깊이 우선 검색과 너비 우선 검색은 다음에 방문할 정점을 스택 혹은 큐에 저장한다는 것을 빼고는 로직이 동일하다.

```
def graph_traversal(graph, start):  
    # 1. 방문한 정점을 기록할 집합을 만든다.  
    S = {}  
  
    # 2. 스택 혹은 큐를 생성한다.  
    container = []  
    container.Push(start) # 시작 정점을 추가한다.  
  
    # 3. 모든 정점을 순회할 때까지 반복한다.  
    while container.Count > 0:  
        # 3-1. 다음에 방문할 정점을 가져온다.  
        nextNode = container.Pop()  
  
        # 3-2. 이미 방문했다면 다음으로 넘어간다.  
        if S.Contains(nextNode):  
            continue  
  
        # 3-3. 방문 여부를 기록한다.  
        S.Add(nextNode)  
  
        # 3-4. 인접한 정점을 방문한다.  
        for neighbor in graph.GetNeighbor(nextNode):  
            # 방문하지 않은 정점만 스택 혹은 큐에 추가한다.  
            if False == S.Contains(neighbor):  
                container.Push(neighbor)
```

더해보기

- 아래 문제를 풀어봅시다.
 - [24479번: 알고리즘 수업 - 깊이 우선 탐색 1](#)
 - [24444번: 알고리즘 수업 - 너비 우선 탐색 1](#)
 - [2606번: 바이러스](#)
 - [1260번: DFS와 BFS](#)
 - [2667번: 단지번호붙이기](#)
 - [2178번: 미로 탐색](#)
 - [1697번: 숨바꼭질](#)
 - [7562번: 나이트의 이동](#)
 - [7576번: 토마토](#)
- DFS와 BFS의 가장 큰 차이점은 무엇이며, 각각 어떤 자료구조를 활용하여 구현하나요?
- 특정 시작 정점에서 '가장 가까운 거리'에 있는 정점들부터 순차적으로 찾아야 할 때 적합한 탐색 방식은 무엇인가요?
- 그래프 순회 알고리즘 구현 시, 방문한 정점을 따로 기록해야 하는 이유는 무엇인가요?
- [상태 공간 트리](#)(State Space Tree)란 무엇일까요?
- 백트래킹(Backtracking)이란 무엇일까요? 이 자료들([1](#), [2](#), [3](#))을 참고해보세요.

참고자료

- [C로 배우는 쉬운 자료구조](#)
- [누구나 자료 구조와 알고리즘](#)
- [\[알고리즘\] 깊이 우선 탐색\(DFS\)이란](#)
- [\[알고리즘\] 너비 우선 탐색\(BFS\)이란](#)